

Especificação de Requisitos de Software

Documento 4 de 8 — Modelagem do Banco de Dados

Postinder — Plataforma de Gestão e Aprovação de Conteúdo

Agosto de 2026 · Versão 1.0

Sumário

1	Introdução	1
2	Diagrama Entidade-Relacionamento	2
3	Dicionário de dados	3
3.1	Tabela users — Usuários internos da agência	3
3.2	Tabela clients — Clientes da agência	3
3.3	Tabela client_portal_tokens — Tokens do portal privado	4
3.4	Tabela posts — Postagens	4
3.5	Tabela files — Anexos de mídia	5
3.6	Tabela post_soundtracks — Fundo sonoro (1:1 com posts, ativo)	6
3.7	Tabela post_soundtrack_versions — Histórico de revisões do fundo sonoro	6
3.8	Tabela post_soundtrack_decisions — Histórico de decisões do fundo sonoro	7
3.9	Tabela feedback — Feedback mensal do Cliente	7
3.10	Tabela activity_events — Trilha de auditoria	7
3.11	Tabela notification_reads — Leitura de notificações	8
3.12	Tabela platform_branding — Identidade visual institucional (migration 017)	8
4	Histórico de migrations	9
5	Regras de integridade relevantes ao domínio	9

1 Introdução

O Postinder utiliza **PostgreSQL** como sistema gerenciador de banco de dados. O esquema é versionado por migrations SQL sequenciais em database/migrations, aplicadas por um migrador próprio (backend/scripts/migrate.ts, executado via `npm run db:migrate`), que registra as aplicações na tabela de controle schema_migrations. **As migrations são a única fonte de verdade estrutural:** a inicialização da aplicação não cria nem corrige tabelas, colunas, índices ou dados.

2 Diagrama Entidade-Relacionamento

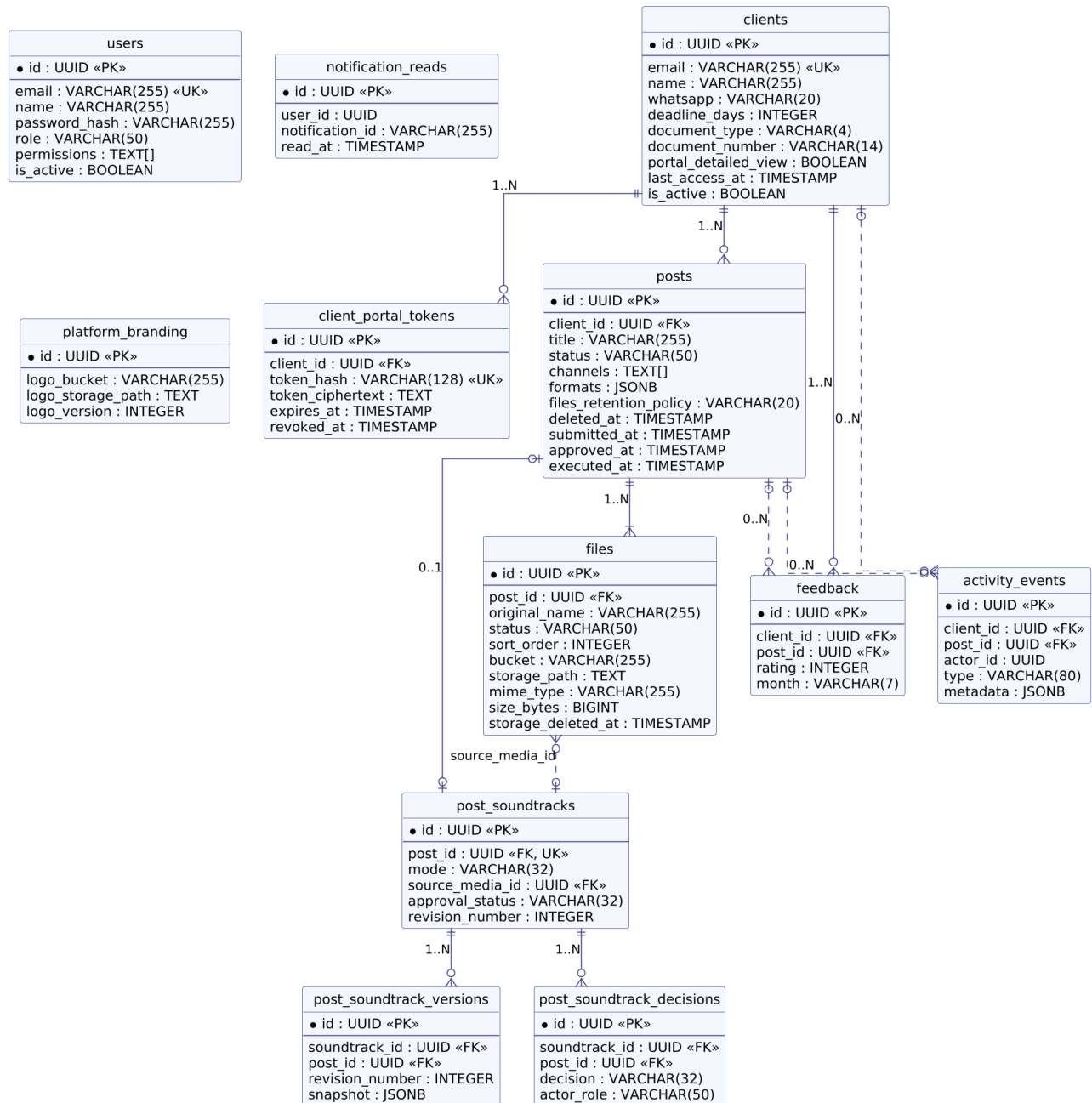


Figura 1: Diagrama Entidade-Relacionamento

3 Dicionário de dados

3.1 Tabela users — Usuários internos da agência

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	UUID	PK, default gen_random_uuid()	Identificador do usuário
email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	E-mail normalizado (trim + minúsculas)
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nome de exibição
password_hash	VARCHAR(255)	—	Hash bcrypt da senha
role	VARCHAR(50)	NOT NULL, default admin	admin manager editor viewer
permissions	TEXT[]	default {}	Reservado para permissões granulares adicionais
company_id	UUID	—	Reservado para futura multiempresa (não habilitado)
is_active	BOOLEAN	default true	Indica se o usuário está ativo
created_at / updated_at	TIMESTAMP	default now()	Auditoria de criação/atualização

3.2 Tabela clients — Clientes da agência

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	UUID	PK	Identificador do Cliente
email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	E-mail normalizado
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nome/razão do Cliente
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash bcrypt para acesso autenticado
whatsapp	VARCHAR(20)	—	Contato
segment	VARCHAR(100)	—	Segmento de mercado
color	VARCHAR(7)	—	Cor de identificação (hex) na interface
deadline_days	INTEGER	default 7	Prazo de aprovação em dias
document_type	VARCHAR(4)	—	CPF ou CNPJ (histórico; novos cadastros não coletam)
document_number	VARCHAR(14)	—	Somente dígitos; máscara aplicada na interface
portal_detailed_view	BOOLEAN	NOT NULL, default false	Restaura seletor/visão geral no portal
last_access_at	TIMESTAMP	—	Último acesso ao portal

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
company_id	UUID	—	Reservado para futura multiempresa
is_active	BOOLEAN	default true	Ativação reversível
created_at / updated_at	TIMESTAMP	default now()	Auditoria

3.3 Tabela client_portal_tokens — Tokens do portal privado

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	UUID	PK	Identificador do token
client_id	UUID	FK → clients.id, ON DELETE CASCADE	Cliente associado
company_id	UUID	—	Reservado para multiempresa
token_hash	VARCHAR(128)	UNIQUE, NOT NULL	Hash autoritativo para validação
token_ciphertext	TEXT	— (migration 018)	Cópia cifrada AES-256-GCM, somente para recuperação administrativa
expires_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Expiração do token
revoked_at	TIMESTAMP	—	Marca revogação (ex.: desativação do Cliente)
last_used_at	TIMESTAMP	—	Último uso registrado
created_by	UUID	—	Usuário que originou o token
created_at	TIMESTAMP	default now()	Criação

3.4 Tabela posts — Postagens

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	UUID	PK	Identificador da Postagem
client_id	UUID	FK → clients.id, ON DELETE CASCADE	Cliente proprietário
company_id	UUID	—	Reservado para multiempresa
title / description	VARCHAR(255) / TEXT	—	Conteúdo textual
status	VARCHAR(50)	default draft	Ver Documento 5 — Diagrama de Estados
deleted_at	TIMESTAMP	—	Exclusão lógica
channels	TEXT[]	default {}	Canais de publicação selecionados
formats	JSONB	default {}	Formatos por canal (ex.: Instagram: Card, Carrossel, Stories, Reels, Foto)

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
scheduled_date	TIMESTAMP	—	Data prevista de publicação
funnel_tag	VARCHAR(100)	—	Marcação de funil de marketing
email_link	TEXT	—	URL de prévia para o canal E-mail Marketing
files_retention_policy	VARCHAR(20)	— (migration 014)	immediate 1d 7d 30d never
submitted_at / approved_at / executed_at	TIMESTAMP	—	Marcos do ciclo de vida
files_delete_after	TIMESTAMP	—	Data calculada de elegibilidade de remoção
created_at / updated_at	TIMESTAMP	default now()	Auditoria

3.5 Tabela files — Anexos de mídia

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	UUID	PK	Identificador do arquivo
post_id	UUID	FK → posts.id, ON DELETE CASCADE	Postagem associada
url	VARCHAR(512)	NOT NULL	URL pública (compatibilidade/exibição)
original_name	VARCHAR(255)	—	Nome original do arquivo
file_type	VARCHAR(50)	—	Classificação (imagem, vídeo, outro)
status	VARCHAR(50)	default pending	pending approved rejected
sort_order	INTEGER	—	Ordem de exibição persistida
rejection_reason	TEXT	—	Motivo da reprovação
rejection_tags	TEXT[]	—	Tags de classificação da rejeição
bucket	VARCHAR(255)	— (migration 013)	Identidade física — bucket de Storage
storage_path	TEXT	— (migration 013)	Identidade física — caminho no bucket
mime_type	VARCHAR(255)	— (migration 013)	Tipo MIME
size_bytes	BIGINT	— (migration 013)	Tamanho em bytes
storage_deleted_at	TIMESTAMP	— (migration 014)	Data de remoção física bem-sucedida
storage_delete_error	TEXT	— (migration 014)	Erro registrado na tentativa de remoção
created_at / updated_at	TIMESTAMP	default now()	Auditoria

3.6 Tabela post_soundtracks — Fundo sonoro (1:1 com posts, ativo)

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	UUID	PK	Identificador
post_id	UUID	FK → posts.id, ON DELETE CASCADE	Postagem associada (único enquanto deleted_at IS NULL)
mode	VARCHAR(32)	CHECK IN (none,embedded,uploaded,external_reference)	Modalidade do fundo sonoro
source_media_id	UUID	FK → files.id, ON DELETE SET NULL	Vídeo de origem (modo embedded)
track_name / artist	VARCHAR(255)	—	Metadados da faixa
external_url / platform	TEXT / VARCHAR(120)	—	Referência externa
start_time_seconds	INTEGER	CHECK ≥ 0, default 0	Ponto inicial de reprodução
usage_source	VARCHAR(40)	CHECK (lista fechada)	Origem de uso (biblioteca da plataforma, banco licenciado, fornecido pelo cliente, produção própria, outro)
usage_notes / rights_notes	TEXT	—	Observações de uso e direitos
audio_url, bucket, storage_path, mime_type, size_bytes, original_name	diversos	—	Identidade física do arquivo de áudio enviado
approval_status	VARCHAR(32)	CHECK IN (pending,approved,adjustment_requested), default pending	Decisão vigente
approved_at / adjustment_requested_at / adjustment_comment	—	—	Detalhes da decisão vigente
revision_number	INTEGER	CHECK > 0, default 1	Revisão vigente
storage_deleted_at / storage_delete_error	TIMESTAMP / TEXT	—	Auditoria de retenção
deleted_at	TIMESTAMP	—	Exclusão lógica

3.7 Tabela post_soundtrack_versions — Histórico de revisões do fundo sonoro

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	UUID	PK	Identificador
soundtrack_id	UUID	FK → post_soundtracks.id, CASCADE	Fundo sonoro associado
post_id	UUID	FK → posts.id, CASCADE	Postagem associada
revision_number	INTEGER	UNIQUE com soundtrack_id	Número da revisão

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
reason	VARCHAR(80)	NOT NULL	Motivo da nova revisão
snapshot	JSONB	NOT NULL	Cópia integral do estado na revisão
actor_id / actor_role	—	—	Autor da alteração

3.8 Tabela post_soundtrack_decisions — Histórico de decisões do fundo sonoro

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	UUID	PK	Identificador
soundtrack_id / post_id	UUID	FK, CASCADE	Referências
revision_number	INTEGER	NOT NULL	Revisão decidida
decision	VARCHAR(32)	CHECK IN (approved, adjustment_requested)	Decisão do Cliente
comment	TEXT	CHECK: obrigatório quando adjustment_requested	Observação do Cliente
actor_role	VARCHAR(50)	NOT NULL	Papel do autor da decisão

3.9 Tabela feedback — Feedback mensal do Cliente

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	UUID	PK	Identificador
client_id	UUID	FK → clients.id, CASCADE	Cliente autor
post_id	UUID	FK → posts.id, CASCADE (opcional)	Postagem referenciada
rating	INTEGER	—	Nota do período
text	TEXT	—	Comentário livre
month	VARCHAR(7)	—	Competência AAAA-MM

3.10 Tabela activity_events — Trilha de auditoria

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	UUID	PK	Identificador
company_id	UUID	—	Reservado para multiempresa
client_id	UUID	FK → clients.id, ON DELETE SET NULL	Cliente relacionado (opcional)
post_id	UUID	FK → posts.id, ON DELETE SET NULL	Postagem relacionada (opcional)
actor_id / actor_role	—	—	Autor do evento
type	VARCHAR(80)	NOT NULL	Tipo do evento
title / description	VARCHAR(255) / TEXT	NOT NULL / —	Descrição legível

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
metadata	JSONB	default {}	Dados estruturados adicionais
created_at	TIMESTAMP	default now()	Data/hora do evento

3.11 Tabela notification_reads — Leitura de notificações

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	UUID	PK	Identificador
company_id	UUID	—	Reservado para multiempresa
user_id	UUID	NOT NULL	Usuário que leu
notification_id	VARCHAR(255)	NOT NULL	Identificador lógico da notificação
read_at	TIMESTAMP	default now()	Momento da leitura
UNIQUE (user_id, notification_id)			Garante idempotência da marcação

3.12 Tabela platform_branding — Identidade visual institucional (migration 017)

Coluna	Tipo	Descrição
id	UUID	PK
logo_bucket / logo_storage_path	VARCHAR(255) / TEXT	Identidade física do logotipo
logo_version	INTEGER	Incrementado a cada alteração (invalidação de cache)
updated_at	TIMESTAMP	Última atualização

4 Histórico de migrations

Migration	Objetivo
001_core_schema	Esquema base: users, clients, posts, files, feedback, activity_events, notification_reads e índices principais
002_development_seed	Seed histórica de desenvolvimento (não integra a cadeia estrutural)
003_client_portal_tokens	Criação de client_portal_tokens
004_file_sort_order	Coluna files.sort_order e índice composto
005_fix_rejected_post_status	Correção de status de Postagem reprovada
006_client_last_access	Coluna clients.last_access_at
007_archive_inactive_client_posts	Rotina de arquivamento associada à inatividade de Clientes (etapa histórica)
008_executed_posts_retention	Colunas posts.executed_at e posts.files_delete_after
009_inactive_clients_file_cleanup	Coluna posts.archived_by_client_deactivation
010_client_deactivation_restore_marker	Marcador técnico de restauração pós-desativação
011_reusable_deleted_emails	Remoção de restrições de unicidade rígidas de e-mail, substituídas por índices parciais
012_remove_legacy_archived_posts	Remoção do antigo estado archived do domínio de Postagens
013_file_storage_identity	Colunas bucket, storage_path, mime_type, size_bytes em files
014_storage_retention_audit	Política de retenção por Postagem e auditoria de remoção física em files
015_post_soundtracks	Criação de post_soundtracks, post_soundtrack_versions, post_soundtrack_decisions
016_client_documents	Colunas opcionais document_type e document_number em clients
017_platform_branding	Criação de platform_branding (identidade visual institucional)
018_client_portal_preferences_and_recoverable_links	Coluna clients.portal_detailed_view; coluna client_portal_tokens.token_ciphertext e índice de consulta

Nota de estado (referência): no momento da elaboração deste documento, o banco de dados publicado em produção encontrava-se na migration 016; as migrations 017 e 018 permaneciam aplicadas apenas em ambiente local, pendentes de publicação futura. Esta observação é operacional e não deve ser interpretada como parte do esquema definitivo — consulte o estado vigente do ambiente de produção antes de qualquer nova implantação.

5 Regras de integridade relevantes ao domínio

- Uma Postagem executed é imutável: nenhuma coluna de conteúdo, status ou decisão de negócio deve ser alterada após a execução; apenas os campos técnicos de auditoria de Storage (storage_deleted_at, storage_delete_error) podem mudar em decorrência da retenção.

- `post_soundtracks` mantém unicidade de registro **ativo** por Postagem via índice único parcial (`WHERE deleted_at IS NULL`), permitindo histórico de registros logicamente excluídos sem violar a regra de “um fundo sonoro ativo por Postagem”.
- A unicidade de e-mail entre `users` e `clients` é garantida por índices únicos parciais (por registro ativo) combinados com bloqueio transacional (`pg_advisory_xact_lock`) na criação e reativação, permitindo reaproveitamento de e-mails de registros excluídos ou inativos sem risco de condição de corrida.
- Toda identidade física de arquivo (em `files` e em `post_soundtracks`) é definida pelo par `bucket + storage_path`; a URL pública é mantida apenas por compatibilidade e não deve ser usada para reconstruir operações de remoção.